Практическая работа 2

Решение нелинейных уравнений методом хорд

Алгоритм решения:

1. Необходимо определить начальное приближение [a, b], при этом F(a) и F(b) обладают разными знаками;

2. Рассчитайте первое приближение к корню, используя формулу для секущей:

$$x = a - \frac{F(a) \cdot (a - b)}{F(a) - F(b)}$$

3. Рассчитайте F(x);

4. Проверьте условие:

$$|x_n - x_{n-1}| < \varepsilon$$

Для первой проверки вместо x_n можно взять значение a.

5. Если условие не выполняется выбирается следующий отрезок:
Если F(a) * F(x) < 0, то b = c, иначе a = c.

Итерации выполняются до тех пор, пока условие не будет выполнено.

Пример:
$x^2 - e^x = 0$, на отрезке [-1;1] ε = 0,1

1. $F(-1) = (-1)^2 - e^{-1} = 1 - 0{,}368 \approx 0{,}632$
   $F(1) = 1^2 - e^1 = 1 - 2{,}718 \approx -1{,}718$

т.к. знаки разные, уравнение имеет хотя бы один корень.

2. Найдем первое приближение к корню

$$x = -1 - \frac{F(-1) \cdot (-1 - 1)}{F(-1) - F(1)} \approx -0{,}46212$$

3. Найдем F(x)

$$\mathrm{F}(-0{,}46212) = (-0{,}46212)^2 - \mathrm{e}^{-0{,}46212} \approx -0{,}416$$

4. Проверяем условие

$$|-1 - (-0{,}46212)| < \varepsilon$$

Условие не выполнено, продолжаем итерации

5. Выбираем новый отрезок

F(-1) * F(-0,46212) < 0, следовательно b = c, следующий отрезок равен [-1; -0,46212]

6. Найдем новое приближение к корню

$$x = -1 - \frac{F(-1) \cdot (-1 - (-0{,}46212))}{F(-1) - F(-0{,}46212)} \approx -0{,}67573$$

7. Найдем F(x)

$$\mathrm{F}(-0{,}67573) = (-0{,}67573)^2 - \mathrm{e}^{-0{,}67573} \approx -0{,}052$$

8. Проверяем условие

$$|-0{,}46212 - (-0{,}67573)| < \varepsilon$$

Условие не выполнено, продолжаем итерации

9. Выбираем новый отрезок

F(-1) * F(−0,052) < 0, следовательно b = c, следующий отрезок равен [-1; −0,67573]

10. Найдем новое приближение к корню

$$x = -1 - \frac{F(-1) \cdot (-1 - (-0{,}67573))}{F(-1) - F(-0{,}67573)} \approx -0{,}70045$$

11. Найдем F(x)

$$F(-0{,}70045) = (-0{,}70045)^2 - e^{-0{,}70045} \approx -0{,}006$$

12. Проверяем условие

$$|-0{,}67573 - (-0{,}70045)| < \varepsilon$$

Условие выполнено, корень найден: x = −0,70045

Пример оформления

f(x) = $x^2 - e^x$

a	b	ε
-1	1	0,1

f(a)	f(b)	условие
0,6321	-1,718	вып

a	b	f(a)	f(b)	x	f(x)	условие	итерация
-1	1	0,6321	-1,718282	-0,46212	-0,416	не вып	1
-1	-0,462	0,6321	-0,416396	-0,67573	-0,052	не вып	2
-1	-0,676	0,6321	-0,052181	-0,70045	-0,006	вып	3

x= -0,7

ЗАДАНИЯ

1) $\boldsymbol{cos\, x^2 - 10x}$

на отрезке [0; 6] ε = 0,001

2) $\boldsymbol{x - (arctgx)^{-1}}$

на отрезке [1;7] ε = 0,001

3) $\boldsymbol{\frac{1}{3+2cosx} - x^3}$

на отрезке [-1; 1] ε = 0,001

4) $\boldsymbol{x^2 - 5x + 4}$

на отрезке [3; 6] ε = 0,001

5) $\boldsymbol{\frac{1+x}{1-x} - e^{\frac{1}{x}}}$

на отрезке [-6; 0,7] ε = 0,001

6) $\boldsymbol{x^3 - 3x - 2e^{-x}}$

ε = 0,001

Исходя из графика функции, выберите отрезок для нахождения корня

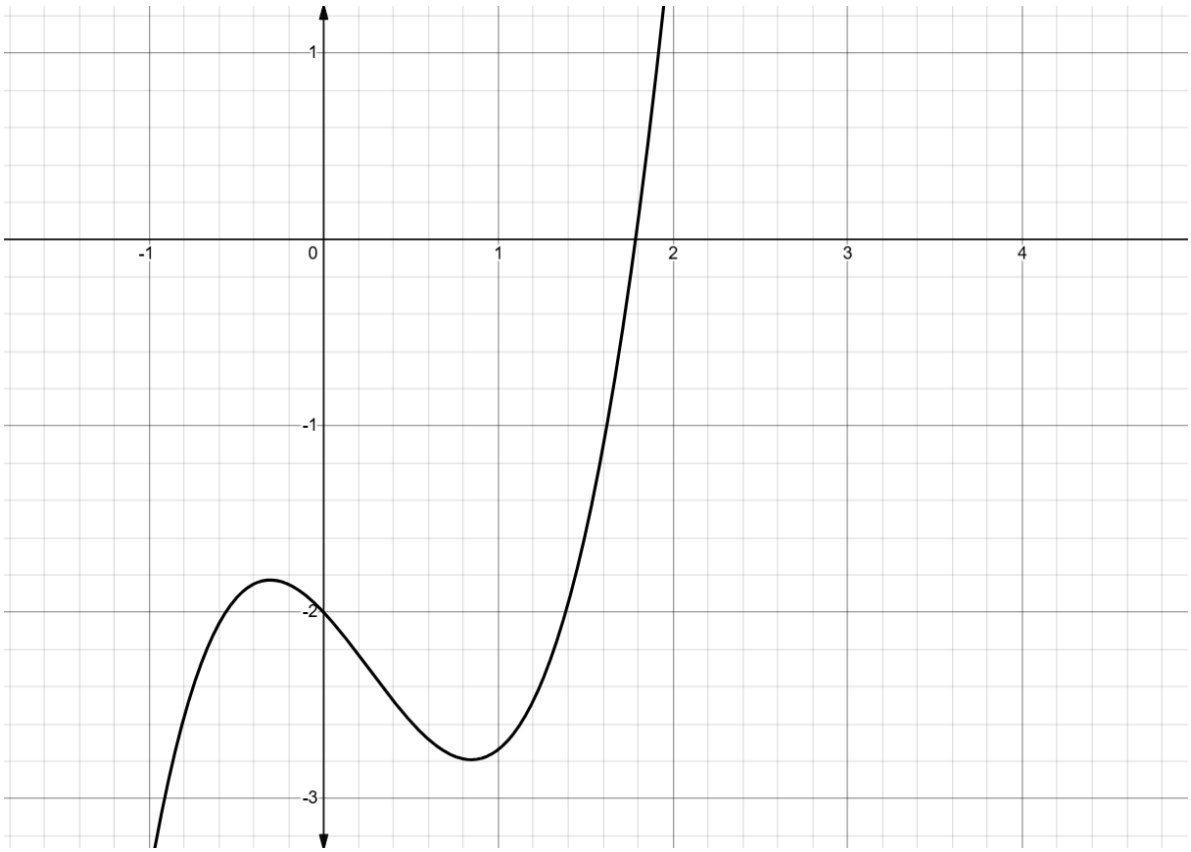


График функции $x^3 - 3x - 2e^{-x}$

Функции для выполнения работы

Принцип работы функции условия:

ЕСЛИ (условие; правда; ложь)

Проверка условия на сходимость: ЕСЛИ (ячейка f(a) * ячейка f(b) < 0; «выполнено»; «не выполнено»)

Проверка выполнения первого условия точности:

ЕСЛИ (ABS(ячейка a – ячейка x) < ячейка c ε; «выполнено»; «не выполнено»)

Проверка выполнения условия точности со второй итерации:

ЕСЛИ (ABS(ячейка x_i – ячейка x_{i+1}) < ячейка с ε; «выполнено»; «не выполнено»)

Выбор отрезка:

а) ЕСЛИ (ячейка f(a) * ячейка f(x) < 0; ячейка a ; ячейка x)

б) ЕСЛИ (ячейка f(a) * ячейка f(x) < 0; ячейка x ; ячейка b)